

한 국 철 도 공 사 채 용 대 비

# NCS 봉투모의고사

실전 모의고사 제 4 회

출 제 이 유 서

문항마다 무엇을 근거로 골랐고 어떻게 짰는지,  
오답을 어디에 놓았고 정답을 어떻게 검증했는지 적었습니다.

## 출 제 개 요

실전모의고사 제4회 · 30문항 / 35분

### ■ 근거가 두꺼워졌다

코레일 필기후기가 **247건 → 664건**으로 늘었다(2.7배). 소재는 337개 → **472개**, 2건 이상 겹친 소재가 15개 → **317개**다. 이 데이터가 두 가지를 말한다.

| 확인된 것          | 내용                                                                                                                          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2·3회 선택이 검증됐다  | 2·3회가 쓴 소재가 하나도 빠짐없이 등급이 올랐다 — 허수아비 오류 2→16건 · SWOT 3→18건 · 사자성어 6→30건 · 로직트리·BCG·9로 나눈 나머지 3~4→11~12건                      |
| 미사용 소재가 더 강해졌다 | 3회는 VRIO(당시 1건)까지 끌어다 썼다. 지금 미사용 목록의 머리는 <b>에이전시습 7건</b> 이고 포터 6건 · 테일러 5건 · 채찍효과 4건이 뒤따른다. <b>모듈 5문항을 전부 새 소재로 채울 수 있다</b> |

### ■ 이 회차가 2·3회와 다른 점

| 갈래       | 내용                                                                                                    | 문항                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 모듈 전면 신규 | 에이전시습 · 포터 5 Forces · 테일러와 인간관계론 · 채찍효과 · 인사 제도. SWOT·로직트리·BCG·PEST·JIT·VRIO·직무기술서·카페테리아는 2·3회에서 다 썼다 | 23~27                  |
| 그림을 넣었다  | 후기에 도형·시각자료 언급이 69건이다. 2·3회는 말로만 기술했다. 도형 넓이 두 문항, 연료 소모량 그래프, 포터 다이어그램, 채찍효과 꺾은선                     | 14 · 15 · 18 · 24 · 26 |
| 조합형을 채웠다 | 2·3회는 <보기> 조합형이 1문항·0문항으로 미달했다. <b>이름표를 안 붙인 것도 원인이다</b> — 명제를 상자에 글머리표로만 냈다. 4회는 <b>그림 판정</b> 으로 낸다  | 21 · 23 · 24           |

### ■ 바로잡은 것 — 조합형 목표의 근거

3회를 만들 때 「코레일 후기에 조합형 언급이 사실상 없다」를 근거로 목표를 내렸다. **그 추론이 틀렸다**. 응시자는 소재를 적고 형식은 거의 적지 않는다 — 후기 1,379건 전체에서 **그림** 표기를 쓴 사람이 **4명뿐**이고, 그중 한 명이 코레일 응시자다(「문제 생김새 — 보기에 그림 3개 선지 주어지고 맞는 것 고르기」).

조합형은 **있다**. 다만 후기로는 **빈도를 추정할 수 없다**. 그래서 근거를 시판본 실측으로 갈아탔다 — 한전 11% · 한수원 13% 를 30문항에 환산한 **3~4문항**이다. 코레일 실측이 없으므로 이 값은 측정이 아니라 **유추**다.

### ■ 영역별 배분

| 영역     | 문항 | 구성                                              |
|--------|----|-------------------------------------------------|
| 의사소통능력 | 10 | 어문 규범 5(사자성어·속담·맞춤법·어휘·높임법) · 독해 5              |
| 수리능력   | 10 | 순수 계산·규칙 7(도형 2문항은 그림) · 자료해석 세트 2 · 수송 비교 1    |
| 문제해결능력 | 10 | 명제 1 · 논리 오류 1 · <b>모듈 이론 5(전면 신규)</b> · 조건추리 3 |

### ■ 지켜야 했던 선

- 후기의 **소재**는 그대로 쓰되, 지문·선지·수치는 전부 새로 썼다. 기출을 복원하지 않는다.
- 모듈 이론은 **개념 정의를 묻지 않는다**. 「채찍효과란?」이 아니라 「이 자료에서 채찍효과가 나타난 곳은?」으로 낸다.
- 그림은 **필요할 때만** 넣었다. 말로 충분한 것을 그림으로 옮기지 않았다.
- 2·3회와 **같은 답이 같은 자리에 오지 않게** 정답 배치를 새로 짰다.

## 이 문서를 읽는 법 — 문항마다 네 칸

| 항목 | 뜻                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | 이 소재를 고른 이유. 같은 소재를 말한 후기가 몇 건인지 등급으로 적었다 — ★★★ 서로 다른 후기 3건 이상(주력) · ★★ 2건(보조) · ★ 1건 또는 영역 구성상 필요 · <b>기본</b> 후기와 무관하게 그 영역이면 반드시 나오는 유형 |
| 설계 | 문항을 어떤 구조로 짰는지. 무엇을 묻고 무엇을 묻지 않았는지                                                                                                        |
| 함정 | 오답을 어디에 놓았는지. 어떤 오해를 하면 그 선지로 가는지                                                                                                         |
| 검증 | 정답이 유일한지 어떻게 확인했는지                                                                                                                        |

## 의 사 소 통 능 력

### 01 ① 사자성어

다음 상황을 가장 잘 나타낸 사자성어는?

|    |                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★★★ 30건 — 후기 최다 소재다. 247건 시점에 6건이던 것이 664건에서 30건이 됐다. <b>세 회차 모두 넣을 값이 있다</b> 는 것이 사용자 판단이었다                                                       |
| 설계 | 2·3회와 같은 구조(상황 → 성어)를 쓰되 <b>다섯 성어를 또 전부 교체</b> 했다. 세 회차를 합쳐 열다섯 개 성어가 겹치지 않는다. 이번에는 <b>대비 구조</b> 를 넣었다 — 같은 비를 맞은 인접 본부와 견주게 해 무엇이 결과를 갈랐는지 짚도록 했다 |
| 함정 | ④ 좌고우면은 「인력도 미리 편성」 같은 여러 조치를 나열한 것을 <b>망설임으로 읽으면</b> 고르게 된다. 실제로는 결단해 실행한 것이다. ②·③·⑤는 글에 없는 태도를 가리킨다                                              |
| 검증 | 다섯 성어의 뜻을 서로 대조. <b>거안사위·안불망위는 유비무환과 뜻이 같아 넣지 않았다</b> — 함께 넣었으면 복수정답이 됐다. 2·3회가 쓴 아홉 성어와도 대조해 겹치지 않음을 확인                                           |

### 02 ⑤ 속담적용

다음 중 상황과 속담의 연결이 적절하지 않은 것은?

|    |                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★★★ 8건 — 247건 시점 2건에서 8건으로 늘었다. 「속담주고 해당 상황에서 하는 말로 잘못된 것 고르기」라는 표현이 있다                                       |
| 설계 | 2회와 같은 구조이되 <b>속담 다섯 개를 전부 교체</b> 했다. 2회는 티끌 모아 태산·소 잃고 외양간 계열이었다                                             |
| 함정 | 틀린 하나를 속담 뜻이 <b>아니라 상황의 방향이 어긋나게</b> 만들었다. ⑤의 상황은 오히려 속담의 반대다. <b>속담만 알면 다섯 다 그럴듯해 보이도록</b> 나머지 넷을 정확히 맞춰 놓았다 |
| 검증 | 다섯 상황을 각각 속담 뜻과 대조. 어긋나는 것이 ⑤ 하나뿐임을 확인. 2회가 쓴 다섯 속담과도 대조해 겹치지 않음을 확인                                          |

### 03 ② 맞춤법

다음 중 밑줄 친 부분의 표기가 옳지 않은 것은?

|    |                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★★ 19건 — 맞춤법 문항. 2회는 후기에 실명이 있던 「반듯히」(이/히), 3회는 되/돼를 썼다. 4회는 <b>-던/-든</b> 으로 규칙을 또 바꿨다   |
| 설계 | 한 문항 안에서 규칙을 섞지 않았다. 다섯 선지가 모두 같은 규칙이라 판정 기준이 하나다 — <b>선택의 뜻이 있는지</b>                    |
| 함정 | ③·④에 <b>바르게 쓴 「-든」</b> 을 나란히 두었다. 「-든이 틀린 것」이라고 외운 사람이 여기서 헷갈린다. ②는 소리가 같아 눈으로는 걸러지지 않는다 |
| 검증 | 다섯 개에 각각 선택의 뜻이 있는지 판정. 「~하든 ~하든」으로 돌려 보아 말이 되는 것은 ③·④뿐임을 확인. 어긋난 것이 ② 하나뿐이다             |

04 ④ 어휘구분

다음 중 밑줄 친 단어의 쓰임이 옳지 않은 것은?

|    |                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★★ 7건 — 「올바른 어휘 고르기」·「어휘 고치기」·「한글표기와 한자어 매칭」. 2회는 결제/결재, 3회는 지양/지향을 썼다                                    |
| 설계 | 이번에는 소리가 같은 낱말이 셋이다 — 재고(再考)·재고(在庫)·제고(提高). 두 낱말을 가르는 2·3회보다 한 겹 늘었다. ③에 在庫를 넣어 같은 표기가 다른 뜻으로도 쓰이는 것을 보였다 |
| 함정 | ①과 ④가 같은 표기 「재고」인데 하나는 맞고 하나는 틀리다. 표기만 세는 방식이 통하지 않는다. ④ 「안전 의식을 재고」는 실무 문서에서도 자주 틀리는 표현이다                |
| 검증 | 다섯 문장을 「다시 생각한다」·「끌어올린다」·「남은 물건」 셋으로 각각 판정. 어긋나는 것이 ④ 하나뿐임을 확인. 각주로 뜻을 알려 주지 않았다                          |

05 ⑤ 높임법

다음 중 높임 표현이 옳지 않은 것은?

|    |                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★ — 후기에 「반듯이 깨끗이, 규정주고 띄어쓰기, 주체가 다른것」이 있다. 2·3회에 없던 갈래라 4회에서 채웠다                                                             |
| 설계 | 높임법 규칙 중 실무에서 가장 흔히 어긋나는 사물 높임을 골랐다. 고객 응대 문장으로 다섯 개를 채워, 규칙을 외웠는지가 아니라 주체를 짚을 수 있는지를 묻는다                                    |
| 함정 | ②와 ⑤가 모두 고객 응대 장면이다. ②는 「예매하신」의 주체가 고객이라 옳고, ⑤는 주체가 요금이라 틀리다. 장면이 같아 보이므로 주체를 따로 짚어야 갈린다. ⑤는 실제 창구에서 자주 틀리는 표현이라 귀에 익어 더 걸린다 |
| 검증 | 다섯 문장에서 「-시-」가 붙은 서술어의 주체를 각각 짚어 사람인지 판정. 사물이 주체인 것이 ⑤ 하나뿐임을 확인                                                              |

06 ④ 주제찾기

다음 글의 주제로 가장 적절한 것은?

|    |                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★★★ 26건 — 「주제 구하는 문제」·「보기에 문단을 주고 어떤 주제인지 고르기」·「글에서 주제 찾기」. 3회는 문단별 제목이었으므로 4회는 글 전체 주제다                                                        |
| 설계 | 네 문단을 배경 → 문제 → 해법 → 비용 검토로 짜, 주제가 셋째 문단에 오게 했다. 첫 문단만 읽으면 반대 결론에 이르도록 배경을 일부러 강하게 썼다                                                           |
| 함정 | ① 은 글이 뒤집는 생각이다. 첫 문단이 「삼십 년 뒤를 본다」로 시작하니 예측의 중요성처럼 읽힌다. ⑤는 글이 명시적으로 인정한 것(초기 비용이 더 든다)을 주장으로 뒤바꿨다. 다섯 선지가 모두 글에 나오는 말로 이루어져 있어 「있느냐」로는 갈리지 않는다 |
| 검증 | 다섯 선지를 네 문단과 각각 대조해 덮는 범위와 방향을 확인. 글 전체가 향하는 곳과 일치하는 것이 ④ 하나뿐임을 확인                                                                              |

07 ③ 빈칸어휘

다음 글의 빈칸에 들어갈 말로 가장 적절한 것은?

|    |                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★★ 11건 — 「빈칸에 맞는 단어고르기: 시스템점검관련 내용」이 후기에 있다. 소재까지 그대로 살렸다                                             |
| 설계 | 3회와 같은 요약 자리 빈칸이되 지문 소재를 관제 시스템 이중화로 바꿨다. 빈칸 앞 문장(무엇을 하는가)과 둘째 문단(왜 하는가)을 함께 읽어야 답이 나온다               |
| 함정 | ④·⑤는 설비 관리 상식으로는 그럴듯하지만 글에 없는 내용이다. 빈칸 문항의 대표 오답이 이렇게 상식으로는 맞는 것이다. ②는 「두 벌 돈다」를 「동시에 쓴다」로 잘못 읽으면 고른다 |
| 검증 | 다섯 선지를 빈칸에 넣어 앞 문장과 둘째 문단에 이어 읽었다. 둘 다 맞물리는 것이 ③ 하나뿐임을 확인                                             |

08 ⑤ 제목찾기

윗글의 제목으로 가장 적절한 것은?

|    |                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★★★ 13건 — 철도 지문이 후기 최다 소재다. 「부가운임 인상 지문」이 있다. 2회는 부정승차, 3회는 광역 철도를 썼으므로 4회는 <b>부가운임</b> 이다            |
| 설계 | 네 문단을 성격 → 기준 → 원리 → 상한으로 짜 제목이 두 축을 덮어야 하게 했다. 2회 08번과 같은 제목 찾기이되 지문을 통째로 새로 썼다                      |
| 함정 | ②는 <b>지문에 나오는 말로 만들어졌지만 주장이 없다</b> . 개찰 방식은 배수 설명의 예다. 「지문에 있느냐」가 아니라 「 <b>글이 그것을 주장하느냐</b> 」로 갈라야 한다 |
| 검증 | 다섯 선지를 네 문단과 각각 대조해 덮는 범위를 썼다. 전체를 덮는 것이 ⑤ 하나뿐임을 확인                                                   |

09 ② 내용일치

윗글의 내용과 일치하는 것은?

|    |                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | 앞 문항과 같은 지문                                                                                                 |
| 설계 | 같은 지문을 두 각도로 쓰는 세트다. 앞 문항은 전체를, 이 문항은 문장 단위를 본다                                                             |
| 함정 | 오답 네 개의 <b>변형 방식을 서로 다르게</b> 했다 — ①·③은 정반대, ④는 방향 뒤집기, ⑤는 <b>한정어 하나만 바꿈</b> (「만이 아니다」→「한정된다」). ⑤가 가장 잡기 어렵다 |
| 검증 | 다섯 선지를 지문 문장과 한 줄씩 대조. 일치하는 것이 ② 하나뿐임을 확인                                                                   |

10 ④ 내용추론

다음 글을 읽고 추론한 내용으로 가장 적절한 것은?

|    |                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★★ — 후기에 「경제, 철도 지문」·「글 읽고 적절한 추론같은 문제들」이 있다. 2회는 AI 지문 추론, 3회는 같은 AI 소재로 지시 대상을 물었다. 4회는 <b>철도 경제</b> 로 소재를 바꿨다                       |
| 설계 | 고정비가 큰 산업의 구조를 세 문단으로 짰다. 추론 문항이므로 <b>지문에 그대로 적힌 문장을 고르는 것이 아니라</b> 근거에서 한 걸음 나아간 진술을 고르게 했다 — 「요금 수입에 잡히지 않는다」에서 「요금 수입만으로 판단하면 놓친다」로 |
| 함정 | ③이 가장 그럴듯하다. <b>운행비 절감은 어느 사업에서나 옳은 말</b> 이라 상식으로 고르게 된다. 그러나 지문은 운행비가 상대적으로 작다고 하고 핵심을 노선 선택에 둔다. 나머지 셋은 지문을 정면으로 뒤집었다                |
| 검증 | 정답 ④의 근거 문장이 지문에 있는지, 나머지 넷이 지문과 어긋나는지 한 줄씩 대조                                                                                         |

## 수 리 능 력

11 ③ 나머지

3,486,729,154를 9로 나눈 나머지는?

|    |                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★★★ 11건 — 「9로 나눈 나머지」가 후기 최다 계산 유형이다. 「억단위 숫자를 9로 나눈 나머지 값」이라는 표현이 그대로 있다                                       |
| 설계 | 2회는 아홉 자리에 나머지 5, 3회는 아홉 자리에 나머지 0이었다. 4회는 <b>열 자리</b> 로 늘리고 나머지를 4로 잡았다. 자리 수가 늘어도 성질을 알면 손이 똑같다는 것을 보여 주는 자리다 |
| 함정 | 오답 다섯 개가 모두 <b>자리 합을 하나들 잘못 더했을 때</b> 나오는 값이다. 열 자리를 더하다 한 자리를 흘리기 쉽다. 해설에 <b>9를 건너뛰는 요령</b> 을 적어 다음에는 덜 틀리게 했다 |
| 검증 | 자리 합 49 → 나머지 4. 3,486,729,154 를 9로 직접 나눠 나머지 4 확인. 9를 뺀 합 40으로도 나머지 4가 나오는지 대조                                 |

12 ④ 진법변환

10진법으로 나타낸 수 200을 3진법으로 나타내면?

|    |                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★★★ 5건 — 「이진수」·「삼진법 11011을 십진법으로」·「10진수 변환」이 있다                                                                                         |
| 설계 | 2회는 3진법 → 10진법, 3회는 2진법 → 10진법이였다. 4회는 <b>방향을 뒤집어</b> 10진법 → 3진법으로 낸다. 같은 자릿값 지식을 쓰지만 손이 나뉘셈으로 바뀐다                                      |
| 함정 | ② 20112 는 <b>나머지를 위에서 아래로 읽은 값</b> 이다. 나뉘셈은 맞게 했는데 읽는 방향만 틀리면 여기로 온다. 다섯 선지가 모두 다섯 자리 3진수라 <b>하나씩 역산해 보지 않으면 눈으로는 갈릴 수 없다</b>           |
| 검증 | $200 \div 3$ 을 다섯 번 반복해 21102. 역산 $2 \times 81 + 1 \times 27 + 1 \times 9 + 0 + 2 = 200$ . 오답 넷도 각각 10진법으로 환산해 152·176·194·204 로 다름을 확인 |

13 ② 규칙찾기

다음 수들이 일정한 규칙을 따를 때, 빈칸에 들어갈 수는?

|    |                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★★★ 4건 — 「추리 수열」·「수열구조문제」·「일정한 규칙으로 나오는 숫자 맞추기」                                                                 |
| 설계 | 2회는 도형 세 개에 든 네 수의 <b>대각선 곱</b> 이었다. 4회는 한 줄 수열로 바꾸고 <b>앞 두 항을 함께 보는</b> 규칙을 심었다. 차이만 보면 3·1·4·5·9로 흩어져 잡히지 않는다 |
| 함정 | ③ 39는 <b>1을 빼는 것만 놓친 값</b> 이다. 앞 두 항을 더한다는 데까지 갔어도 네 번 계산하지 않으면 여기서 멈춘다. ④는 차이 수열로 역지로 규칙을 만들었을 때 나온다           |
| 검증 | 여섯 항 모두에서 「앞 두 항 합 - 1」이 성립함을 확인. <b>다른 두 규칙(2b-a · 차이의 차이)은 성립하지 않음도 확인</b> 해 규칙이 유일함을 보였다                     |

14 ① 도형넓이

다음 그림에서 색칠한 부분의 넓이는?

|    |                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★★ 4건 — 후기에 「원-마름모 넓이」·「원에서 마름모 뺀 넓이 구하기」·「큰네모 원 마름모 주고 색칠한 부분의 넓이」가 있다                                                                                                                   |
| 설계 | <b>원에 내접한 마름모는 필연적으로 정사각형</b> 이라, 그대로 내면 2회 14번(원 - 내접 정사각형)과 겹친다. 그래서 후기의 「큰네모」를 살려 <b>외곽 정사각형의 한 변만 주고 반지름을 스스로 얻게</b> 했다. 단계가 하나 늘었다. <b>그림 없이는 어느 영역이 색칠된 것인지 말로 지정할 수 없어</b> 그림을 넣었다 |
| 함정 | ② $400 - 100\pi$ 는 <b>색칠 영역을 바꿔 읽은 값</b> 이다. 네 모서리도 그럴듯하다. ④ 200 은 원을 건너뛴 값이다. 치수를 <b>한 번 20만</b> 주었으므로, 반지름 10을 얻지 못하면 어느 것도 계산되지 않는다                                                    |
| 검증 | 원 $100\pi$ . 마름모를 두 방식으로 계산 — 대각선 곱 $\div 2 = 200$ , 직각삼각형 4개 $= 4 \times (10 \times 10 \div 2) = 200$ . 일치 확인. <b>그림의 치수(한 번 20)와 계산에 쓴 값이 같은지도 대조</b> 했다(규칙 8-17)                       |

15 ② 도형넓이

다음은 역 대합실 바닥의 평면도다. 바닥 전체의 넓이는?

|    |                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★★★ 3건 — 후기에 「ㄷ자 도형 넓이」가 있다. 2회는 <b>ㄷ자 둘레를</b> 물었으므로 4회는 <b>넓이로</b> 바꿨다                                                        |
| 설계 | 2회는 이 도형을 「오른쪽 변 가운데를 가로 4m 세로 3m만큼 안쪽으로 파내어」라고 <b>말로 기술</b> 했다. 읽는 부담이 크고 오해가 생긴다. 4회는 평면도를 그려 치수만 표기했다 — <b>발문이 한 줄로 줄었다</b> |
| 함정 | ④ 108 은 <b>파내기 전 직사각형</b> 이고 ⑤ 128 은 <b>빼야 할 것을 더한 값</b> 이다. ①·③은 치수를 하나씩 잘못 읽었을 때 나온다. 그림에 치수를 넣었으므로 잘못 읽는 것은 응시자 몫이다         |
| 검증 | $108 - 20 = 88$ . 두 조각(위아래 띠 60 + 왼쪽 기둥 28)으로 갈라 더해도 88. 그림의 픽셀 비율(1m = 20px)이 표기 치수와 맞는지도 확인했다                                |

16 ③ 경우의수

1부터 20까지 눈이 있는 정이십면체 주사위를 두 번 굴렸다. 나온 두 수의 합이 30 이상이 되는 경우의 수는?

|    |                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★★★ 3건 — 「주사위 20면체 경우의 수 구하기」가 세 번 나온다. 2회는 <b>확률</b> (A가 B보다 클 확률)을 물었으므로 4회는 <b>경우의 수</b> 로 바꿨다                                  |
| 설계 | 「합이 30 이상」이라는 <b>경계</b> 를 두어 어디부터 세야 하는지 판단하게 했다. 첫 수가 9 이하면 아무리 해도 30이 안 된다는 것을 스스로 짚어야 한다. 각주로 「첫 번째와 두 번째를 구별한다」를 밝혀 순서쌍임을 못박았다 |
| 함정 | ① 55(1~10 합)와 ④ 78(1~12 합)이 <b>경계를 한 칸씩 틀렸을 때</b> 나오는 값이다. ⑤ 91은 조건을 「29 이상」으로 잘못 읽은 값이다. 세는 방법을 알아도 경계에서 틀리면 걸린다                  |
| 검증 | $20 \times 20 = 400$ 가지를 전수로 훑어 합이 30 이상인 것이 정확히 66가지임을 확인. $1+2+\dots+11 = 66$ 공식으로도 대조                                           |

17 ③ 확률

차량기지에 빨간색 열차 3편성과 파란색 열차 9편성이 있다. 열두 편성을 임의의 순서로 한 편성씩 출고할 때, 세 번째로 출고되는 열차가 빨간색일 확률은?

|    |                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★★ 2건 — 후기에 「빨간열차3개 파란열차9개 세번째 순서에 빨간열차가 출발할 확률」이 그대로 있다. 3회는 붉은 공으로 <b>경우의 수</b> 를 물었으므로 4회는 <b>확률</b> 로 맞바꿨다         |
| 설계 | 대칭성 하나로 끝나는 문항이다. <b>경우를 나누어 더해도 같은 값이 나오지만 시간이 크게 든다</b> . 「어느 자리든 조건이 같다」를 아는지 묻는다. 해설에 세는 방법도 함께 적어 두 길이 만나는 것을 보였다 |
| 함정 | ⑤ 3/4은 <b>색을 바꿔 읽은 값</b> 이고 ④ 1/3은 분모를 파란색 편성 수로 잡은 값이다. ① 1/12은 자리를 고르는 문제로 착각했을 때 나온다                                |
| 검증 | 대칭성으로 $3/12 = 1/4$ . 색만 구별한 배열 220가지를 전수로 만들어 세 번째가 빨간색인 것이 55가지(= $1/4$ )임을 확인                                        |

18 ④ 금액산출

승객 300명을 60km 옮길 때, 항공과 철도의 연료 소모량 차이는? 1인당 1km 연료 소모량은 항공 95g, 철도 12g이다.

|    |                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★★ 2건 — 후기에 「비행기, 철도 300명 60km당 차이」가 그대로 있다                                                                                              |
| 설계 | 계산 자체는 곱셈 두 번이다. 묻는 것은 <b>무엇을 곱해야 하는지</b> 다 — 1인당 1km 값이므로 인원과 거리를 <b>둘 다</b> 곱해야 한다. 18~19번과 같은 소재이되 자료를 보지 않고 발문 안에서 끝나도록 값을 적어 두었다    |
| 함정 | ①·⑤는 <b>한쪽만 구하고 멈춘 값</b> 이다. 특히 ⑤ 1,710kg은 항공 값이라 계산을 다 해 놓고도 마지막에 빼는 것을 잊으면 고른다. ②·③은 인원이나 거리 하나를 빠뜨렸을 때 나온다                            |
| 검증 | $1,710\text{kg} - 216\text{kg} = 1,494\text{kg}$ . 1인당 차이 83g으로 한 번에 계산해도 $300 \times 60 \times 83 = 1,494,000\text{g}$ 으로 일치. 단위 환산도 대조 |



19 ② 값짜짓기

㉠과 ㉡에 들어갈 값을 바르게 짝지은 것은?

|    |                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★★ 2건 — 「자료해석 교통수단-항공, 기차 등 1인당 연료소모량」. 형태는 「그래프 보고 2군데 빈칸 채우기」를 그대로 살렸다                                                                                         |
| 설계 | 표에 구멍 두 개를 두고 서로 다른 곳에서 메우게 했다 — ㉠은 그래프에서 읽고, ㉡은 각주의 감소율로 계산한다. 표·그래프·각주 셋을 오가야 한다. 2·3회는 표만 썼다                                                                  |
| 함정 | ④ ㉡ 30은 줄어든 뒤 값에 비율을 더한 값 근처다( $28 \times 1.125 = 31.5$ ). 감소율의 기준이 줄기 전 값이라는 것을 놓치면 걸린다. 선지에서 ㉠은 13이 세 번, ㉡은 30이 세 번 나오므로 각 칸의 최빈값을 짝지으면 ①이 되어 정답이 아니다(규칙 4-11) |
| 검증 | $32 \times 0.875 = 28$ 로 각주와 표가 맞물리는지 확인. 그래프 막대 높이가 값 $\times 1.8\text{px}$ 로 네 개 모두 일치하는지 대조했다                                                                 |

20 ④ 자료해석

위 자료에 대한 설명으로 옳은 것은?

|    |                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | 앞 문항과 같은 자료                                                                                                                                                  |
| 설계 | 같은 자료를 두 각도로 쓰는 세트다. 앞 문항은 빈칸을 채우고 이 문항은 채운 값을 써서 판정한다. 앞 문항을 틀리면 이 문항의 철도·버스 계산도 어긋나는 연동 구조다                                                                |
| 함정 | 감소량이 가장 큰 것(항공 7)과 감소율이 가장 큰 것(철도 20%)이 다르도록 수치를 잡았다. ②와 ④를 나란히 놓아 둘을 구별하는지 물었다. ①·③·⑤는 모두 경계 바로 옆 값이다 — 7.9배 대 여덟 배, 5.2배 대 다섯 배, 48.2% 대 절반. 어림으로는 갈리지 않는다 |
| 검증 | 네 수단의 감소량·감소율을 모두 계산해 최대가 각각 항공·철도임을 확인. 나머지 세 선지의 배수·비중도 재 계산해 경계 판정이 맞는지 대조                                                                                |

## 문 제 해 결 능 력

21 ⑤ 명제추론

다음 명제가 모두 참일 때, 거짓인 것을 모두 고르면?

|    |                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★★★ 33건 — 「참거짓」·「명제 문제들」·「보기 명제들이 참인 경우 거짓인가?」. 후기 표현이 거짓인 것 고르기라 그대로 살렸다                                                                 |
| 설계 | 2회는 「모두 참·모두 거짓」 두 문항, 3회는 「대우」였다. 4회는 모두 참일 때 거짓인 것을 묻고 <보기> ㄱ·ㄴ·ㄷ 조합형으로 낸다. 2·3회가 조합형에서 미달한 것은 이름표를 붙이지 않은 탓도 있다                        |
| 함정 | ㄴ이 참인 것을 놓치면 ④로 간다. 「야간 근무를 하지 않는 직원이 있다」는 그럴듯하게 넘겨짚은 말처럼 보이지만, 세 번째 명제가 존재를 보장하고 대우가 그것을 야간 근무까지 끌고 내려온다. ㄱ은 역, ㄷ은 이 — 두 가지 오류를 하나씩 배치했다 |
| 검증 | 속성 3개 $\times$ 직원 3명 = 512개 세계를 전수 탐색. 세 명제를 모두 만족하는 세계에서 ㄱ·ㄷ은 반례가 있고 ㄴ은 항상 참임을 확인                                                        |

|    |                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★★★ 16건 — 「허수아비 오류, 무지의 오류, 연역적 오류」·「대화의 오류 - 연역법 과대해석 무지의 오류」. 2회 허수아비, 3회 인신공격을 썼으므로 4회는 같은 목록의 <b>무지에 호소</b> 다               |
| 설계 | 오류 이름을 묻지 않고 대화를 준 뒤 판정하게 했다. <b>시범 검증을 안 했으니 자료가 없는 것이 당연한 상황</b> 을 만들어, 「증거가 없다」가 왜 근거가 못 되는지 드러나게 했다                         |
| 함정 | B의 말이 <b>실무에서 흔히 통하는 논리</b> 라 오류로 안 보인다. ①이 헛갈리는데, 사례를 들어 일반화한 것이 아니라 사례가 없다고 말한 것이다. 「위험하다는 증거를 대실 수 있습니까」가 입증 책임 전가라는 결정적 단서다 |
| 검증 | B의 근거와 결론을 짚어 「모른다 → 참이다」 구조인지 확인. 나머지 네 오류의 성립 요건이 대화에 없음을 하나씩 확인                                                              |

|    |                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★★★ 3건 — 「대용승진」. 후기의 다른 미사용 제도(임프로웨어 2건·표적집단면접 2건)를 <b>오답 선지로 함께 썼다</b> . 2회에서는 대용승진·임프로웨어를 오답으로만 썼는데, 664건에서 등급이 올라 4회는 대용승진을 정답 자리로 올렸다 |
| 설계 | 제도 이름의 뜻을 묻지 않고 <b>상황을 주고 고르게</b> 했다. 상황문에 「정원이 차 있다」·「직무와 권한은 그대로」라는 결정적 단서를 넣었다                                                         |
| 함정 | 오답 넷을 모두 <b>실재하는 인사 제도로</b> 채웠다. 이름만 보면 그럴듯하다. 갈래를 성과배분(①)·조사방법(③)·배치(④)·평가도구(⑤)로 흩어 <b>승진 조치가 하나뿐</b> 이게 했다                              |
| 검증 | 다섯 제도의 정의를 상황문의 두 조건(정원 제약·직무 불변)과 대조. 둘을 모두 만족하는 것이 대용승진 하나뿐임을 확인                                                                        |

|    |                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★★★ 7건 — <b>미사용 소재 1위</b> 다. 「에이전시숍」·「에이전시숍 노조에 관한 선지들」이 후기에 있다. 3회가 쓴 VRIO(당시 1건)보다 근거가 훨씬 세다                                               |
| 설계 | 「에이전시숍이란?」이 아니라 <b>협의 경과를 주고 그 제도의 특징을 고르게</b> 했다. 제도 이름은 지문에 없고 ㉠으로 가려 두었다 — 정의를 외웠는지가 아니라 <b>설명을 읽고 어느 제도인지 알아보는지</b> 를 묻는다. <보기> 조합형으로 냈다 |
| 함정 | ㄷ(유니언숍)이 <b>가장 그럴듯한 오답</b> 이다. 둘 다 미가입자를 그냥 두지 않는 제도라 묶어서 외운 사람이 걸린다. 갈림길은 <b>가입 자체를 강제하느냐</b> 다 — 에이전시숍은 강제하지 않고 돈으로 갈음한다                   |
| 검증 | 네 가지숍 제도(오픈·에이전시·유니언·클로즈드)의 정의를 표로 대조해 지문의 설명에 맞는 것이 에이전시숍 하나뿐임을 확인. ㄷ이 유니언숍의 정의와 일치함도 확인                                                    |

25 ① 모듈적용

다음은 여객 운송 시장을 다섯 가지 힘으로 분석한 것이다. 빈칸 ㉠에 들어갈 항목의 사례로 옳은 것을 모두 고르면?

|    |                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★★★ 6건 — 「마이클포터-산업구조분석」·「포터의 5force 보기에서 올바른 것 모두 고르기」·「원가우위 차별화 각 특징」. 후기가 조합형 형태까지 적어 놓았다                                             |
| 설계 | 다섯 힘 가운데 네 개를 그림에 적고 하나를 빈칸으로 두었다. 이름을 외웠는지가 아니라 빠진 것을 채우고 사례를 판정할 수 있는지를 묻는다. 그림 없이 다섯 힘의 배치를 말로 적으면 길고 읽기 어려워 다이어그램을 넣었다              |
| 함정 | ㄴ(영상회의)이 가장 갈린다. 교통수단이 아니므로 경쟁이 아니라고 보기 쉽다. 그러나 대체재는 같은 필요를 다른 방식으로 채우는 것이라 이동을 없애는 것도 든다. ㄷ은 반대로 같은 방식이라 진입인데 「경쟁자가 늘었다」로 읽으면 대체로 착각한다 |
| 검증 | 다섯 힘의 정의를 대조해 빈칸이 대체재 하나뿐임을 확인. 세 사례를 각각 「같은 방식인가」로 판정해 ㄱ·ㄴ이 대체, ㄷ이 진입임을 확인                                                             |

26 ⑤ 모듈적용

차량기지 생산성 개선을 두고 두 팀장이 다른 방안을 냈다. 각 방안의 바탕이 되는 이론을 바르게 짚은 것은?

|    |                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★★★ 5·3건 — 「테일러」·「테일러 과학적 관리법」·「인간관계론」·「테일러와 메이요」·「인간관계론」. 후기가 두 이론을 짚으로 언급한다                                                        |
| 설계 | 두 이론의 정의를 묻지 않고 두 사람의 방안을 주고 짚으라고 했다. 후기가 둘을 함께 언급하므로 실제 시험도 대조 형태였을 가능성이 크다. 을 팀장 발언에 호손 실험의 결론을 상황으로 심어 두었다 — 「설비보다 관심이 더 크게 작용했다」 |
| 함정 | 을 팀장이 조명과 휴게 공간을 손봤다고 먼저 말한다. 설비 개선으로 읽으면 과학적 관리법으로 가서 ①을 고른다. 그러나 그다음 문장이 「실제로는 설비보다 관심이」라고 뒤집는다. 끝까지 읽어야 갈린다                       |
| 검증 | 두 이론이 본 것·수단·사람관을 표로 대조해 갑·을의 방안이 각각 하나에만 맞음을 확인. 오답에 쓴 목표관리·학습조직론의 정의도 대조해 맞지 않음을 확인                                                |

27 ① 모듈적용

다음은 부품 공급망의 단계별 주문량 변동 폭이다. 이 자료에서 읽을 수 있는 현상에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

|    |                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★★★ 4건 — 「채찍효과」. 2·3회에 없던 소재다                                                                                                         |
| 설계 | 「채찍효과란?」이 아니라 자료를 주고 현상을 읽게 했다. 단계별 변동 폭을 꺾은선으로 그려 올라가는 모양이 한눈에 보이게 했다. 그림 없이 네 수치를 표로만 주면 이 유형의 핵심인 「증폭」이 덜 드러난다                     |
| 함정 | ④가 가장 그럴듯하다. 수요 예측을 잘하자는 말은 언제나 옳게 들린다. 그러나 자료에서 최종 수요의 변동 폭이 8%로 가장 작고, 채찍효과와 원인은 예측 실력이 아니라 정보가 단계마다 끊기는 구조다. ②·③·⑤는 자료를 거꾸로 읽은 것이다 |
| 검증 | 네 수치가 단계 순으로 증가하는지 확인(8 → 15 → 27 → 48). 그래프의 y좌표가 200 - 3×값으로 네 점 모두 일치하는지 대조(규칙 8-17)                                               |

28 ① 조건추리

A~E 다섯 명이 출장을 위해 열차·버스·승용차 가운데 하나를 이용했다. 다음 조건에 따라 열차, 버스를 이용한 사람을 모두 고르면?

|    |                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★★ 43건 — 조건추리·배정이 후기에서 가장 큰 덩어리다. 「조건 주고 A~E 중 열차/비행기/자동차 중 열차 이용한 사람 모두 고르기」가 그대로 있다. 3회에서 처음 넣었고 4회도 이어 간다          |
| 설계 | 3회는 달리기 등수(순서 배정)였다. 4회는 수단 배정이라 같은 값이 여러 사람에게 올 수 있다 — 순서 문제와 순이 다르다. 조건 1·2가 인원 배분을 못박는 역할을 하고, 그것이 있어야 조건 4가 힘을 낸다 |
| 함정 | 조건 4(B와 D가 같은 수단)만 보면 아무것도 정해지지 않는다. 인원 배분과 함께 봐야 B·D가 버스일 수 없다는 것이 나온다. 오답 넷은 각각 한 사람만 맞아 절반은 맞는 것처럼 보인다             |
| 검증 | $3^5 = 243$ 가지를 전수 탐색해 해가 하나뿐임을 확인. 조건 5개를 하나씩 빼면 해가 2·4·9·4·4개로 늘어난다 — 군더더기 0                                        |

29 ③ 조건추리

위 조건을 만족하는 경우의 수는?

|    |                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★★ 8건 — 「1~6학년 조건에 따라 나열했을 때 가지 수」, 「1~6학년을 한줄로 세울때 조건을 만족하는 경우의 수?」, 후기가 유일해가 아니라 경우의 수를 물었다는 점을 그대로 살렸다            |
| 설계 | 조건추리와 경우의 수를 겹친 문항이다. 자리를 다 정하지 않고 남은 자유도를 세는 것이 답이다. 조건 2에 「바로 앞뒤가 아니어도 된다」를 명시해 순서만 제한된다는 것을 못박았다 — 없으면 해가 달라진다    |
| 함정 | 조건 2는 순서를 고정하고 조건 3은 인접만 요구한다. 둘을 같게 보면 3·4학년도 2가지로 세어 ⑤ 8가지가 된다. ①은 반대로 5·6학년을 고정으로 본 값이다. 두 조건의 성질이 다르다는 것을 짚어야 한다 |
| 검증 | $6! = 720$ 가지를 전수 탐색해 조건을 만족하는 것이 정확히 4가지임을 확인. 조건 4개를 하나씩 빼면 6·8·12·24가지로 늘어난다 — 군더더기 0                             |

30 ① 조건추리

위 조건에 「6학년은 맨 뒤에 선다」를 더할 때, 셋째 자리에 서는 사람은?

|    |                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | 앞 문항과 같은 조건                                                                                                 |
| 설계 | 조건 하나를 더해 앞 문항의 네 가지를 한 가지로 좁힌다. 앞 문항이 경우의 수를 세는 것이었으므로, 이 문항은 그 경우들 가운데 어느 것이 남는지 고르게 해 세트가 서로 다른 일을 하게 했다 |
| 함정 | 선지가 다섯 자리의 답을 모두 넣어놓은 것이다. 자리를 하나만 잘못 짚으면 그 학년을 고르게 된다. 특히 ② 3학년이 헛갈리는데, 조건 2의 순서를 뒤집어 읽으면 셋째로 온다           |
| 검증 | 앞 문항의 네 해에 새 조건을 걸어 정확히 하나만 남는지 확인. 남은 해 (2,3,4,1,5,6)의 셋째가 4학년임을 확인                                        |